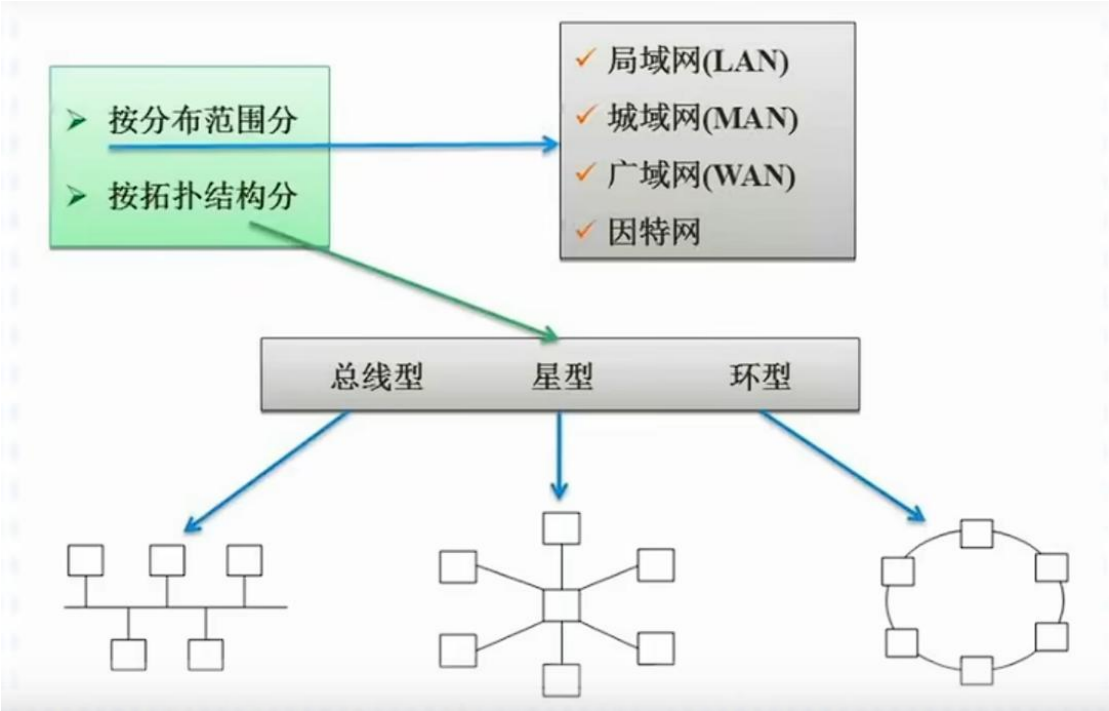
计算机网络基础

一、计算机网络的分类



2.七层网络体系结构

层次	名称	主要功能	主要设备及协议
7	应用层	实现具体的应用功能	POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP DHCP、TFTP、SNMP、DNS
6	表示层	数据的格式与表达、加密、压缩	
5	会话层	建立、管理和终止会话	
4	传输层	端到端的连接	TCP、UDP
3	网络层	分组传输和路由选择	三层交换机、路由器 ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP
2	数据链路层	传送以帧为单位的信息	网桥、交换机、网卡 PPTP、L2TP、SLIP、PPP
1	物理层	二进制传输	中继器、集线器

（2016年上半年试题7）

以下关于网络层次与主要设备对应关系的叙述中，配对正确的是 _____。

A. 网络层——集线器　　B. 数据链路层——网桥
C. 传输层——路由器　　D.会话层——防火墙

B
集线器、中继器属于物理层设备；网桥、交换机属于数据链路层设备；路由器、三层交换机属于网络层设备； 防火墙用于隔离内网和外网，是一种隔离技术，分为应用层防火墙、网络层防火墙和数据库防火墙。

3.网络的设备与标准

主要的国际标准化组织如下。

- ISO——国际标准化组织。
- ANSI——美国国家标准研究所。
- NIST——美国国家标准和技术研究所。
- IEEE——电气和电子工程师协会。
- EIA——电子工业协会。

4.TCP/IP 协议族

TCP/IP 作为 Internet 的核心协议，被广泛应用于局域网和广域网中，目前已成为事实上的国际标准。

1、TCP/IP 分层模型

TCP/IP 协议是 Internet 的基础和核心，和 OSI 参考模型一样，也是采用层次体系结构，从上而下分为应用层、传输层、网际层和网络接口层。

2.网络接口层协议

3.网际层协议-IP

4.ARP 和 RARP

地址解析协议(Address Resolution Protocol, ARP)及 反地址解析协议(RARP)。

ARP 的作用是将 IP 地址转换为物理地址，RARP 的作用是将物理地址转换为 IP 地址。

5.网际层协议一 ICMP

6.传输层协议一 TCP

TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)为应用程序提供了一个可靠的、面向连接的数据传输服务。

7.传输层协议一 UDP

用户数据协议（User Datagram Protocol，UDP）是一种不可靠的，无连接的协议，可以保证引用程序进程间的通信。TCP 有助于提供可靠性，而 UDP 则有助于提高传输的高速率性。

相比于TCP，UDP的优势为____。

A.可靠传输　　B.开销较小　　C.拥塞控制　　D.流量控制

B

TCP与UDP区别：

① TCP面向连接；UDP是无连接的。
② TCP 提供可靠的服务，通过TCP连接传送的数据，无差错、不丢失、不重复，且按序到达；UDP尽最大努力交付，不保证可靠交付。
③ TCP面向字节流; UDP是面向报文的，没有拥塞控制，因此网络出现拥塞不会使源主机的发送速率降低。
④ 每一条TCP连接只能是点到点的；UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信;
⑤ TCP首部开销20字节；UDP的首部开销小，只有8个字节;
⑥ TCP的逻辑通信信道是全双工的可靠信道；UDP则是不可靠信道，整体来看UDP开销较小。

5.IP 地址和 IPv6 简介

IP 地址分为 A、B、C、D、E 5 类。

(1) A 类 IP 地址。由 1 个字节的网络地址和 3 个字节的主机地址组成，网络地址的最高位必须是“0”，地址范围是 1.0.0.1～126.255.255.254。可用的 A 类网络有 126 个，每个网络能容纳 $2^{24}-2$ 个主机。

(2) B 类 IP 地址。由 2 个字节的网络地址和 2 个字节的主机地址组成，网络地址的最高位必须是“10”，地址范围是 128.0.0.0～191.255.255.254。可用的 B 类网络有 16384 个，每个网络能容纳 65534 个主机。

(3) C 类 IP 地址。由 3 个字节的网络地址和 1 个字节的主机地址组成，网络地址的最高位必须是“110”，地址范围是 192.0.1.1～223.255.255.254。可用的 C 类网络有 $2^{21}-2$ 个，每个网络能容纳 254 个主机。

(4) D 类 IP 地址。第一个字节以“1110”开始，是专门保留的地址。它并不指向特定的网络，目前这一类地址被用在多点广播(Multicast)中。多点广播地址用来一次寻址一组计算机，它标识共享同一协议的一组计算机。D 类 IP 地址的地址范围是 224.0.0.1～239.255.255.254。

(5) E 类 IP 地址。以“1111”开始，为将来使用保留，仅做实验和开发用。

IPv6是设计用于替代现行版本IP协议（IPv4）的下一代IP协议。

（1）IPv6地址长度为128位，地址空间增大了2^{96}倍；
（2）灵活的IP报文头部格式。使用一系列固定格式的扩展头部取代了IPv4中可变长度的选项字段。IPv6中选项部分的出现方式也有所变化，使路由器可以简单路过选项而不做任何处理，加快了报文处理速度；
（3）IPv6简化了报文头部格式，字段只有8个，加快报文转发，提高了吞吐量；
（4）提高安全性。身份认证和隐私权是IPv6的关键特性；
（5）支持更多的服务类型；
（6）允许协议继续演变，增加新的功能，使之适应未来技术的发展；

6.Internet 服务

1、DNS域名服务
DNS用的是UDP端口，端口号是53。

2、远程登录服务
Telnet协议用的是TCP端口，端口号一般是23。

3、电子邮件服务
电子邮件就是利用计算机进行信息交换的电子媒体信件。所用协议有简单邮件传送协议SMTP和用于接收邮件的POP3协议，两者均利用TCP端口，SMTP所用的端口号是25，POP3所用的端口号是110。

4、WWW服务
WWW服务是一种交互式图形界面的Internet 服务，具有强大的信息连接功能。WWW用的是TCP端口，端口号是80。

5.文件传输服务
文件传输服务用来在计算机之间传输文件。在客户机与服务器的内部建立两条TCP连接:一条是控制连接，主要用于传输命令和参数（端口号是21），另一条是数据连接，主要用于传送文件（端口号是20）。

若一台服务器只开放了25和110两个端口，那么这台服务器可以提供_____服务。

A. E-Mail　　B. WEB　　C. DNS　　D. FTP